

DAMX-8013/8019/8018/8016

数据采集模块使用说明

XUNYAN

一、概述

DAMX-8013/8019/8018/8016 数据采集模块是多通道差分输入的 NTC 信号采集产品，可以采集 NTC 输入信号，电源隔离，RS485 通讯接口光电隔离，AD 模数接口光电隔离，能防止模块在受到高压冲击时而损坏。应用层支持标准 MODBUS-RTU 协议，适用于各种工业场合及自动化系统。

二、基本信息

供电电压	20-30VDC			
型 号	DAMX-8013	DAMX-8019	DAMX-8018	DAMX-8016
信号通道	2 通道	4 通道	8 通道	16 通道
精确度	±0.5° C 16 位 A/D			
输入范围	R 值 、B 值均可自由设定			
采样速率	16 个采样点/秒（总的）			
保护等级	±15KV ESD 保护 防雷击防浪涌			
隔 离	通讯隔离、输入隔离			
通 讯	物理层为 RS485 接口 应用层支持标准 MODBUS-RTU 协议			
最高额定电压	±30V			
隔离电压	2500V			
功率	<2W			
工作环境	温度-10~70℃ 湿度 5~95%RH			
外形尺寸	23*117*112mm（含端子和导轨座）			
安装方式	标准 35mmU 形导轨安装			

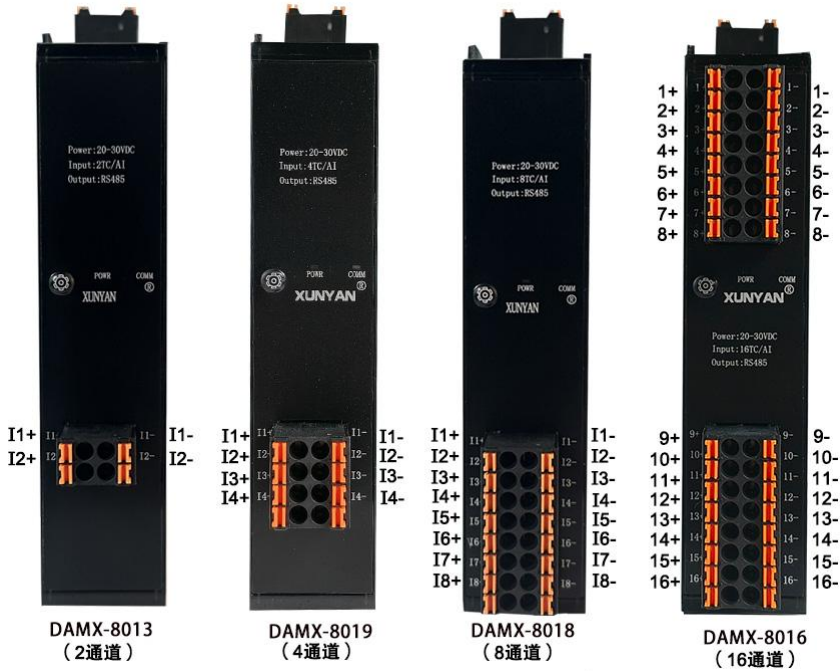
三、接口定义

1) 整体图



图为 DAMX-8016

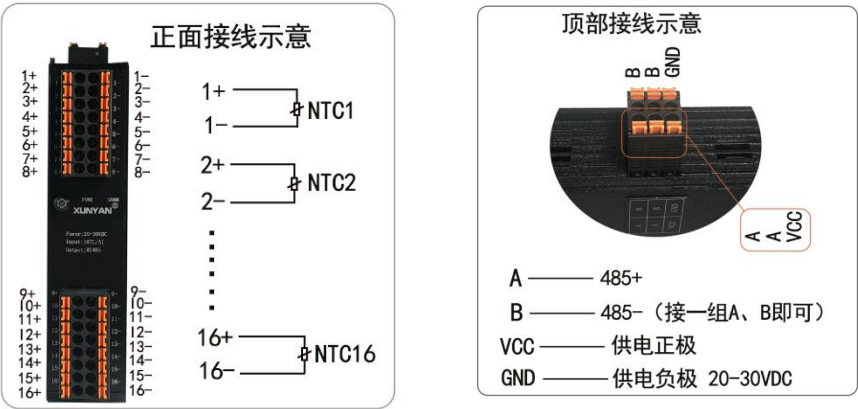
2) 正面图



3) 端子列表

序号	端口	说明	序号	端口	说明
1	I1+	输入通道 1 正极	20	10-	输入通道 10 负极
2	I1-	输入通道 1 负极	21	11+	输入通道 11 正极
3	I2+	输入通道 2 正极	22	11-	输入通道 11 负极
4	I2-	输入通道 2 负极	23	12+	输入通道 12 正极
5	I3+	输入通道 3 正极	24	12-	输入通道 12 负极
6	I3-	输入通道 3 负极	25	13+	输入通道 13 正极
7	I4+	输入通道 4 正极	26	13-	输入通道 13 负极
8	I4-	输入通道 4 负极	27	14+	输入通道 14 正极
9	I5+	输入通道 5 正极	28	14-	输入通道 14 负极
10	I5-	输入通道 5 负极	29	15+	输入通道 15 正极
11	I6+	输入通道 6 正极	30	15-	输入通道 15 负极
12	I6-	输入通道 6 负极	31	16+	输入通道 16 正极
13	I7+	输入通道 7 正极	32	16-	输入通道 16 负极
14	I7-	输入通道 7 负极	33	A	RS485+
15	I8+	输入通道 8 正极	34	B	RS485-
16	I8-	输入通道 8 负极	35	A	RS485+
17	9+	输入通道 9 正极	36	B	RS485-
18	9-	输入通道 9 负极	37	VCC	模块供电正极
19	10+	输入通道 10 正极	38	GND	模块供电负极

4) 接线示意图(以 DAMX-8016 为例)



四、通讯说明

模块支持 MODBUS-RTU 功能代码 写(06) 和 读(03) 两种功能代码

1) 读寄存器 03

例如读取采集数据，命令如下：

发送：01 03 00 00 00 01 84 0A（16 进制）

01	03	00 00	00 01	84 0A
设备号	读功能	寄存器地址	寄存器数量	校验和

该命令表示读 1 号模块（设备）输入通道 1 的当前输入值（即读 40001 寄存器的值）。

返回数据：01 03 02 01 13 F8 19（16 进制）

01	03	02	01 13	F8 19
设备号	读功能	寄存器长度	寄存器数据	校验和

接收指令说明模拟量输入通道 1 的当前输入值为 0x0113，转成十进制为 275，表示实际温度值为 27.5℃。

2) 写寄存器 06

发送：01 06 03 84 00 05 09 A4(16 进制)

01	06	0384	0005	09A4
设备号	写功能	寄存器地址	寄存器值	校验和

该命令表示向一个模块发出指令，设置该模块的新地址为 05。

返回数据：01 06 03 84 00 05 09 A4(16 进制)

01	06	0384	0005	09A4
设备号	写功能	寄存器地址	寄存器值	校验和

3) 模块配置模式

模块默认通讯参数：通讯地址（ID）：1；波特率：9600；数据长度：8；校验：无；停止位：1。

修改模块通讯参数需要进入配置模式：

- I) 模块上电，长按  设置按钮，直到模块 POWR 指示灯闪烁，模块进入配置模式；
- II) 配置模式下使用默认通讯参数，连接测试软件，在模块配置中修改设置；
- III) 设置完成后，模块重新上电，新参数生效。

五、指示灯

- 1) .模块上电，POWER 指示灯常亮，进入配置模式，POWER 指示灯闪烁
- 2) .模块通讯，COMM 指示灯闪烁。

六、寄存器地址表

①表 1：数据寄存器地址表

其中 DAMX-8013 通道 1 和通道 2 有效

DAMX-8019 通道 1-通道 4 有效

DAMX-8018 通道 1-通道 8 有效

寄存器地址	变量名称	寄存器类型	备注
40001	通道 1 当前输入值	只读	工程单位： 收到数据÷10= 温度值(范围-40℃-150℃)。 断线显示-400(即-40.0℃)
40002	通道 2 当前输入值	只读	
40003	通道 3 当前输入值	只读	
... ..			
40015	通道 15 当前输入值	只读	
40016	通道 16 当前输入值	只读	
40901	通讯 ID	读/写	01
40902	通讯波特率	读/写	06(9600)见表 3
40903	通讯校验位	读/写	0(无校验)见表 2
40926	R 值	读/写	R 值保留两位小数点 10K 写入 1000（十进制）
40927	B 值	读/写	B 值 3435 就写入 3435（十进制）
40401	通道使能	读/写	0x00 0xFF

②表 2：校验位代码表

通讯数值	校验位
0（默认）	无校验
1	偶校验
2	奇校验

③表 3：波特率代码表

通讯数值	波特率
03	1200
04	2400
05	4800
06（默认）	9600
07	19200
08	38400
09	57600
0A	115200